Chapitre 9 – Décrire un mouvement

I – Système et Référentiel

Pour décrire un mouvement, l'observateur doit choisir le système et le référentiel d'étude.

1. Système

Le système est l'objet dont on étudie le mouvement.

Pour simplifier l'étude, on modélise le système mobile par un seul point particulier, appelé « **point matériel** », en général le centre de gravité du système, auquel on associe toute la masse m du système.

La modélisation d'un système par un point matériel peut toutefois faire perdre des informations sur le mouvement.

Exemple : pour un marteau qui tourne sur lui-même au cours de son mouvement, le réduire à un seul point fait perdre l'information de l'existence de cette rotation.

2. Référentiel

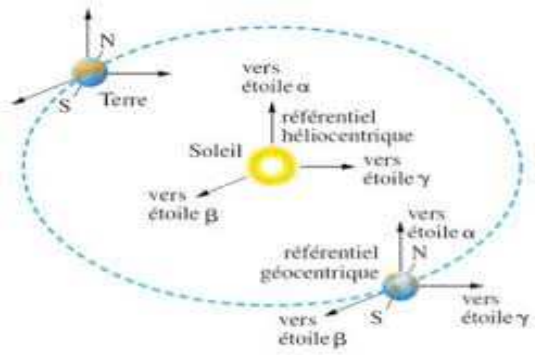
Le référentiel est **l'objet de référence**, supposé fixe, par rapport auquel on étudie le mouvement du système. On lui associe toujours :

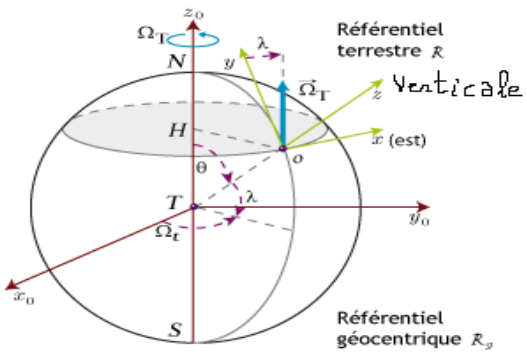
- **Un repère d'espace** pour décrire les positions du système. *Exemple* : le repère cartésien.
- **Une horloge** (repère temporel) pour mesurer, à partir d'une origine t = 0, les instants t correspondants aux positions du système.

Le choix du référentiel doit être adapté au mouvement que l'on veut étudier. En général, on choisit les référentiels suivants :

Référentiel	terrestre	géocentrique	héliocentrique
utilisé pour l'étude de mouvements…	se produisant sur Terre et dont la durée est inférieure à la durée de rotation de la Terre.	à l'échelle de la planète.	à l'échelle du système solaire.
Exemples	mouvement d'un cycliste, chute d'une balle, etc.	mouvement de la Lune ou de satellites artificiels autour de la Terre, etc.	mouvement des planètes autour du Soleil, des comètes, etc.

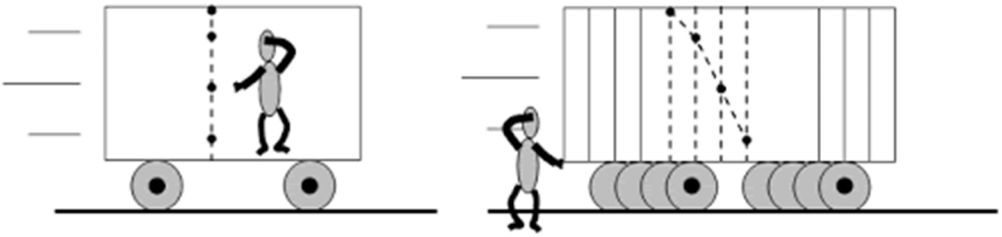
Référentiels	Repère associé
Héliocentrique	Origine au centre du Soleil et axes orientés vers trois étoiles lointaines supposées fixes
Géocentrique	Origine au centre de la Terre et axes orientés vers trois étoiles lointaines supposées fixes
Terrestre	Centré sur un objet fixe à la surface de la Terre et axes liés à la rotation de la Terre





3. Relativité du mouvement

Le mouvement d'un système dépend du référentiel :



Chute d'une balle vue dans le référentiel lié au train

Chute de la balle vue dans le référentiel lié au quai

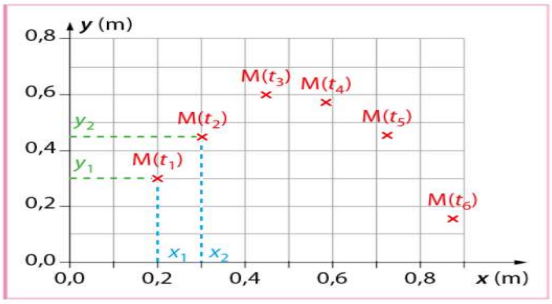
II – Trajectoire d'un point matériel

1. Coordonnées du point matériel

- Pour analyser le mouvement d'un point matériel, il faut pouvoir identifier à différents instants la position de ce point :

La position d'un point matériel est définie par ses coordonnées définies dans un repère d'espace gradué à l'aide d'une échelle spatiale adaptée.

- Pour pouvoir localiser à différents instants le point matériel en mouvement, il faut aussi définir un repère de temps :



Le point matériel M est repéré par ses coordonnées x et y à différents instants t.

On associe aux coordonnées du point mobile un instant t compté à partir d'une origine des temps t = 0.

- Une **chronophotographie** est une manière commode de visualiser les positions successives prises par le système au cours du temps : **c'est une succession de photographies prises à intervalles de temps égaux, permettant de décomposer un mouvement.**



2. Trajectoire d'un point matériel

La trajectoire d'un point matériel en mouvement est une courbe orientée qui indique le sens et la direction du mouvement. Cette courbe traduit l'ensemble des positions successives occupées par ce point au cours de son mouvement.

Trajectoire rectiligne	Trajectoire circulaire	Trajectoire curviligne
Le point décrit une **droite**.	Le point décrit un **cercle**.	Le point décrit une **courbe**.

III – Déplacement et Vitesse

1. Vecteur déplacement d'un point matériel

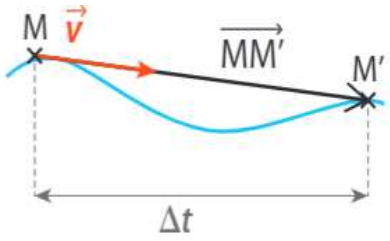
2 positions successives voisines M et M' prises par un point du système définissent **le vecteur $\overrightarrow{MM'}$** appelé **« vecteur déplacement ». Il se représente par un segment orienté (flèche dans le sens du mouvement) qui relie le point de départ et le point d'arrivée.**

2. Vecteur vitesse « moyenne » d'un point matériel

Pour un parcours d'un point M à un point M', le vecteur vitesse moyenne $\vec{V}$ d'un point matériel est tel que :

$$\vec{V} = \frac{\overrightarrow{MM'}}{\Delta t}$$

avec $\overrightarrow{MM'}$ le vecteur déplacement et Δt la durée du parcours de M à M'.



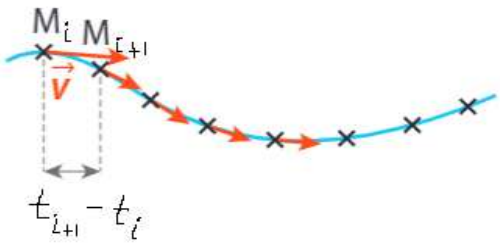
Le vecteur vitesse est toujours tangente à la trajectoire au point considéré.

3. Vecteur vitesse « instantanée » d'un point matériel

Si on décompose la trajectoire d'un point en une succession de positions [M_0, M_1, …, M_i, M_{i+1}], le vecteur vitesse $\vec{V_i}$ à l'instant t_i, appelé « **vecteur vitesse instantanée** », est défini par :

$$\vec{V_i} = \frac{\overrightarrow{M_iM_{i+1}}}{t_{i+1} - t_i}$$

avec $t_{i+1} - t_i$ la durée de parcours entre Mi et Mi+1 (en s) et $\overrightarrow{M_iM_{i+1}}$ le vecteur déplacement (en m).



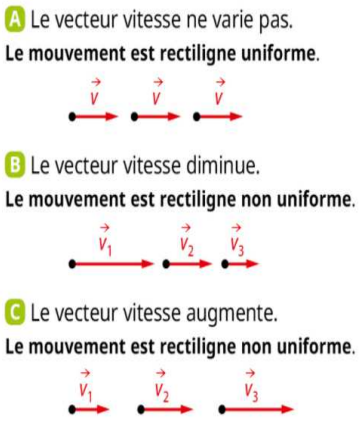
Les caractéristiques du vecteur vitesse au point Mi sont :

- Sa direction : celle du vecteur $\overrightarrow{M_iM_{i+1}}$ (donc celle du segment [MM'])
- Son sens : celui du mouvement
- Sa norme proportionnelle, selon l'échelle choisie pour représenter les vitesses, à la valeur de la vitesse instantanée V_i . Une vitesse s'exprime en m/s.

4. Caractérisation du mouvement

La variation du vecteur vitesse permet de caractériser un mouvement : dans le cas d'une trajectoire rectiligne,

- si le vecteur vitesse ne varie pas : le mouvement est rectiligne uniforme
- si le vecteur vitesse varie : le mouvement est rectiligne non uniforme.



Synthèse en images

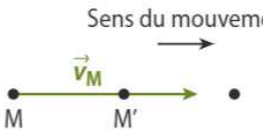
DESCRIPTION DU MOUVEMENT

- Définir un **point du système** étudié
- Choisir le **référentiel**
- Indiquer la **trajectoire** du point

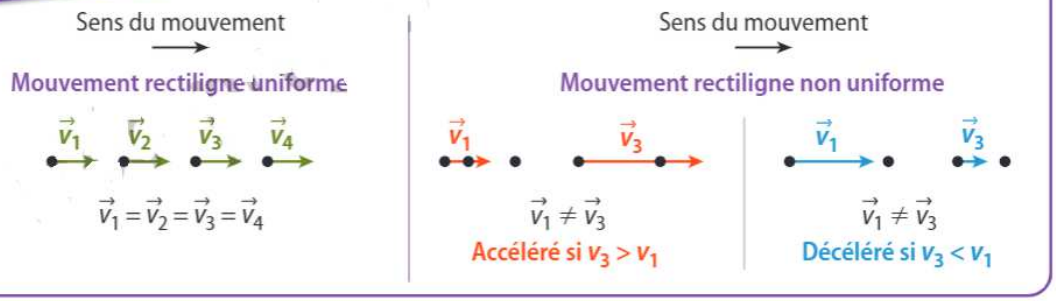
VECTEUR VITESSE

- Indiquer l'évolution de la **vitesse au point M : vecteur vitesse** $\vec{v}_M = \frac{\overrightarrow{MM'}}{\Delta t}$ **avec M' la position suivante et** $\Delta t = t' - t$
- Origine : point M
- Direction : celle du segment [MM']
- Sens : celui du mouvement
- Norme proportionnelle selon l'échelle à la valeur de la vitesse : $v = \frac{MM'}{\Delta t}$

Exemple de mouvement



VARIATION DES VECTEURS VITESSE ET MOUVEMENT



Capacités exigibles

- Décrire le mouvement d'un système par celui d'un point matériel. Expliquer l'influence du choix du référentiel.
- Caractériser un mouvement rectiligne (uniforme ou non) d'après la variation du vecteur vitesse.
- Exploiter une chronophotographie pour représenter des vecteurs vitesse.
- Réaliser le pointer des vecteurs positions avec un logiciel tel qu'Aviméca.
- Représenter les positions successives et les vecteurs vitesse d'un système à l'aide d'un langage de programmation (python).